

رواد التميز

امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2008م

الفيزياء

مارس 2008م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٨ م

المادة : الف يزي
الزمن : ثلاث ساعات

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الانجليزية علي أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

القسم الأول

١- أكمل ما يلي :

أ/ تنتمي المجموعة الشمسية إلى مجرة درب التبانة وأقرب الكواكب إلى الشمس هو كوكب عطارد وأبعدهما كوكب بلوتو أما أكبر الكواكب فهو كوكب المشتري.

ب/ تزداد طاقة الوضع لجسم داخل المجال الثقالي الأرضي كلما زاد بعده عن الجسم عن سطح الأرض وتقل كلما تقرب منه عن سطح الأرض . أما عند مركز الأرض فطاقة الوضع = صفر.

ج/ إذا وضع جسم أمام عدسة مفرقة فإن صورته تكون خيالية و معتدلة و مصغرة و عكس البعد البؤري (في نفس جهة الجسم)

د/ تستخدم طريقة الاندماج النووي في صنع القنبلة الهيدروجينية أما القنبلة النووية فتنتج عن عملية الانشطار النووي .

هـ/ دقائق الفا عبارة عن نواة ذرة الهيليوم التي تحوي بروتونين و نيوترونين وعند إنطلاقها من نواة ثقيلة ينقص العدد الذري بمقدار ٢ بينما ينقص عدد الكتلة بمقدار ٤ .

أما عند انطلاق دقائق بيتا فيظل عدد الكتلة ثابتاً .
و/ الطاقة المتجمدة في كتلة ك = ك × سرعة الضوء المضرب

٢- أ/ تستخدم النابذة في :

- (i) نقص المرونة عن الكسر
(ii) نقص البلازما عن الدم (أي استحداثات أخرى تذكرها)

ب/ يتكون المنظار الفلكي الانعكاسي من :

- (i) عدسة محدبة
(ii) مرآة مقعرة
(iii) مرآة مستوية

ج/ مجموعة ضوئية تتكون من عدستين فإذا كانت صورة الجسم وكان تكبير الأولى T_1 وتكبير الثانية T_2 فإن التكبير الكلي = $T_1 \times T_2$

٣- اكتب الكميات الطبيعية التي تقاس بالوحدات التالية :

- (i) جول / كجم الجسم التسارع
(ii) تسلا كثافة الفيض المغناطيسي
(iii) جول / كولوم فرق الجهد بين نقطتين
(iv) متر / ث ثابت كير

٤- أ/ اكتب نص قانون كبلر الأول .

كل كوكب يدور حول الشمس في مدار إهليلجي بحيث تكون الشمس في واحد من بؤرتي هذا المدار .

ب/ عرف السرعة الفلكية الأولى .

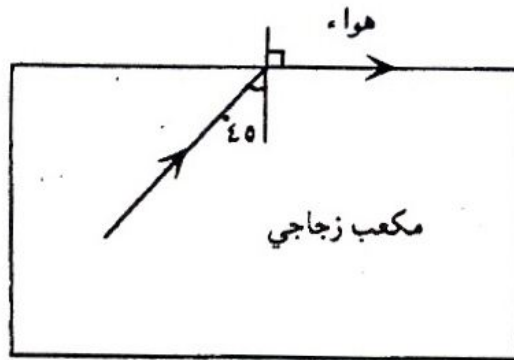
هي أقل سرعة تسمح للقمر الاصطناعي بالدوران حول الأرض دون أن يسقط ويتغير بنحو ٨ كلم/ثا .

ج/ اكتب الصيغة الرياضية لعجلة الجذب المركزي وبين مدلولات الرموز .

ج - $\frac{v^2}{r}$ ، حيث : ج - عجلة الجذب المركزي
ع - السرعة المدارية للجسم

نم - نصف قطر المسار المداري

٥



من الشكل أعلاه :

(i) أوجد معامل انكسار الزجاج .

$$n = \frac{v_{\text{hava}}}{v_{\text{zجاج}}} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8} = 1.5$$

(ii) ماذا يحدث للشعاع المنكسر في الحالات التالية :

أ/ إذا كانت زاوية السقوط أقل من ٤٥ ؟

يتكسر في الهواء أو ينكسر إلى الهواء

ب/ إذا كانت زاوية السقوط أكبر من ٤٥ ؟

يتعكس كلياً في الزجاج

٦- إذا كانت سرعة الضوء في الهواء 3×10^8 متر/ث . أوجد سرعته في وسط معامل انكساره ١.٥ .

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8 \text{ متر/ث}$$

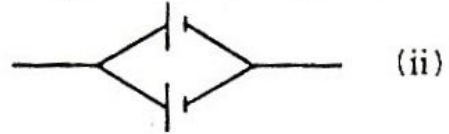
$$v = \frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8 \text{ متر/ث}$$

٦

٧- إذا كانت القوة الدافعة الكهربائية لكل عمود ١.٥ فولت . أوجد $\mathcal{E}$ الكلية في كل حالة :



وه الكلية = $1.5 + 1.5 = 3.0$ فولت



وه الكلية = 1.5 فولت



وه الكلية = $1.5 - 1.5 = 0$ فولت

٢

٨- أ / عرف المقاومة النوعية .

هي مقاومة موصل طوله وحدة الأطوال ومساحة مقطعه وحدة

المساحة .

ب / القوة الناتجة في سلك كهربائي موجود في مجال مغناطيسي تعتمد على :

(i) كثافة الفيض المغناطيسي

(ii) طول السلك

(iii) شدة التيار المار

٢

٩- علل باختصار :

أ / بالرغم من وجود قوة التجاذب بين الأجسام القريبة من بعضها على سطح الأرض إلا أنها

لا تتحرك نحو بعضها البعض .

ب / قوة جذب الأرض على أي جسم أكبر من قوة التجاذب بين

الجسم حيث سُماد القوة بزيادة الكتلة والأرض كتلتها كبيرة .

١٢

ب / إذا عُلّق قضيب مغناطيسي حراً ، فإن قطبه الشمالي يتجه نحو الشمال الجغرافي والجنوبي نحو الجنوب

الجغرافي .

الكرة الأرضية عبارة عن مغناطيس كبير قطبه الشمالي في

نصفها الجنوبي وقطبه الجنوبي في نصفها الشمالي لذا ينجذب القطب

الشمالي للمغناطيس نحو القطب الجنوبي للأرض في الشمال

والجنوبي نحو القطب الشمالي للأرض في الجنوب .

١٢

١٠- ارسم دائرة حول الحرف الذي يشير إلى أفضل إجابة صحيحة من بين الخيارات المعطاة لكل من الأسئلة التالية :

(i) القوة في الحركة التوافقية البسيطة = صفر ، عند :
 أ- الإزاحة = صفر .

ب- موضع إرتزان الجسم المهتز .

ج- كل ما ذكر في أ ، ب .

(ii) الحركة التوافقية البسيطة هي مسقط (ظل) :

أ- لحركة خطية .

ب- لحركة دائرية .

ج- لحركة اهتزازية .

(iii) عند انتقال الشعاع الضوئي خلال عدة أوساط ضوئية فإن :

أ- سرعته تتغير .

ب- طوله الموجي يظل ثابتاً .

ج- تردده يتغير .

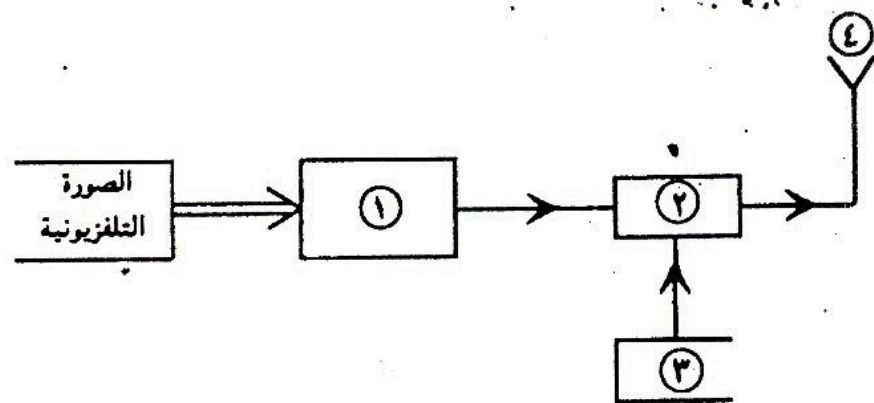
(iv) الموجات الطولية هي التي تهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشار المدة ، مثال لها :

أ- الموجات الكهرومغناطيسية .

ب- الموجات الصوتية .

ج- موجات الماء .

٤



-١١

اكتب أسماء الأجزاء المشار إليها بالأرقام في جهاز الإرسال التلفزيوني :

١- المحرك

٢- المانع

٣- المذبذب

٤- المحرك

٢

القسم الثاني

السؤال الأول :

(i) (أ) عرّف الجهد الثقالي .

صطلقة الوضع لوزنة الكتلة (الكلم)

(ii) عرّف قوة الجذب المركزي .

هي القوة التي تمنع سير الجسم في خط مستقيم وتجعله يتحرك في مسار دائري .

(iii) تعتمد عجلة السقوط الحر لأي كوكب على :

كتلة الكوكب و البعد عن مركز الكوكب

(iv) اكتب ما تشير إليه الرموز بالنسبة لسيارة تسير على طريق منحنى .

$\vec{v} = \text{أنق د ظاه}$

$\vec{v}$ تمثل أقص سرعة يسير بها الطريق

$\vec{r}$ تمثل نصف قطر المسار

$\vec{a}$ تمثل عجلة الجاذبية الأرضية

$\vec{a}$ تمثل زاوية ميل الطريق

(ب) (i) كتلة قدرها ١٠٠ كجم القوة المؤثرة عندها ٤٠٠ نيوتن . احسب شدة المجال الثقالي .

$m = 100 \text{ كجم}$ ، حيث : m - مقدار الكتلة ، g - كتلة الجسم

شدة شدة الجاذبية الثقالية

$$g = \frac{F}{m} = \frac{400}{100} = 4 \text{ نيوتن / كجم}$$

(ii) جسم كتلته ١ كجم يدور بواسطة خيط طوله ٢ متر في مسار دائري بحيث يكمل دورتين كل

ثانية . أوجد :

١- الزمن الدوري .

$$\text{الزمن الدوري} = \frac{\text{الزمن الكلي}}{\text{عدد الدورات}} = \frac{1}{2} \text{ ثانية}$$

٢- التردد .

$$\text{التردد} = \frac{1}{\text{الزمن الدوري}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \text{ هرتز}$$

٣- السرعة المماسية .

$$\text{السرعة المماسية} = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2 \times 3.14 \times 2}{\frac{1}{2}} = 25.12 \text{ متر/ث}$$

السؤال الثاني :

(أ) (i) أكمل :

الحركة المتناظية، بسيطة هي الحركة التي تتناسب فيها العجلة تناسباً طردياً مع سالب الإزاحة

ومن أمثلتها حركة البندول ^{الارضية} وعند أقصى إزاحة تنعدم ^{السرعة} بينما

تصبح العجلة قيمة عظمى .

(ii) موجة متحركة معادلتها في الصورة :

$$ص = ٧ جا \frac{\pi}{3} (س - ١٨٠ ن)$$

أوجد :

١- الاتساع . $\lambda = ٧$ متر

٢- الطول الموجي . $\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{\lambda} \Rightarrow \lambda = ٢٠$ متر

٣- سرعتها . $١٨٠ ن = ٤ ن \Rightarrow ١٨٠$ متر/ث

٦٤

٤- التردد . $\frac{١٨٠}{٦٠} = \frac{٤}{\lambda} = ٣$ هيرتز

(ب) وضع جسم أمام مرآة مقعرة (نق = ١٨ سم) فتكونت له صورة ثلاث أمثال حجمه احسب :

(i) البعد البؤري . $\frac{١٨}{٢} = \frac{نق}{٢} \Rightarrow ٩$ سم

(ii) بعد الجسم عن صورته :

أولاً : إذا كانت مقلوبة .

عندما تكونت الصورة الحقيقية (مقلوبة) تكونت (+)

$$\frac{١}{ص} = \frac{١}{نق} + \frac{١}{س} \Rightarrow \frac{١}{٣٦} = \frac{١}{٩} + \frac{١}{س} \Rightarrow \frac{١}{س} = \frac{١}{٣٦} - \frac{١}{٩} = \frac{١-٤}{٣٦} = \frac{-٣}{٣٦} \Rightarrow س = -١٢$$

بعد الجسم عن الصورة = $ص - س = ١٢ - ٣٦ = -٢٤$ سم

ثانياً : إذا كانت معتدلة .

عندما تكونت الصورة المثلية (خيالية) تكونت (-)

$$\frac{١}{ص} = \frac{١}{نق} + \frac{١}{س} \Rightarrow \frac{١}{٣٦} = \frac{١}{٩} + \frac{١}{س} \Rightarrow \frac{١}{س} = \frac{١}{٣٦} - \frac{١}{٩} = \frac{١-٤}{٣٦} = \frac{-٣}{٣٦} \Rightarrow س = -١٢$$

بعد الجسم عن الصورة = $ص - س = ١٢ - ٣٦ = -٢٤$ سم

١٤

بعد الجسم عن الصورة = $ص + س = ١٢ + ١٨ = ٣٠$ سم

(أ) (i) اكتب نص قانون كولوم للكهرباء الساكنة .

تناسب القوة بين شحنتين كهربيتين تناسباً طردياً مع حاصل ضرب كميتهما
وعكسياً مع مربع المسافة بينهما عند ثبوت الوسط .

(ii) عرف شدة التيار الكهربائي .

هي كمية الشحنة الكهربائية التي تمر عبر مقطع موصل في الثانية الواحدة .

(iii) عرف كثافة الفيض المغنطيسي .

هي عدد خطوط القوة المغناطيسية التي تمر عمودياً عبر سطح مساحته

وحدة المساحة .

(iv) احسب شدة المجال الكهربائي عند نقطة تبعد بمقدار ٣ سم عن شحنة قدرها ١٠ كولوم .

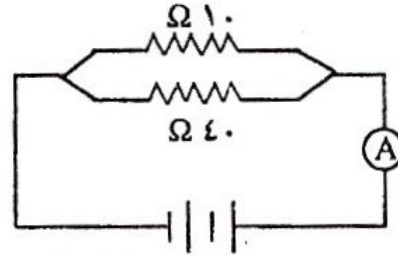
$$(\text{ث}) = 9 \times 10^9 \text{ نيوتن} \cdot \text{متر}^2 / \text{كولوم}^2$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E = \frac{10 \times 9 \times 10^9}{4\pi \times (0.03)^2} = \frac{10 \times 9 \times 10^9}{4 \times 3.14 \times 0.0009} = \frac{10 \times 9 \times 10^9}{0.011316} = 7.95 \times 10^{11} \text{ نيوتن/كولوم}$$

٦١٢

(ب)



ق = ١٢ فولت

Ω ٤ = د

٢ في الدائرة أعلاه أوجد :

$$(i) \text{ قراءة الأميتر (A) } = \text{المختانزيتين} = I = \frac{E}{R + r} = \frac{12}{10 + 4} = \frac{12}{14} = 0.857 \text{ أم}$$

$$I = \frac{12}{10 + 4} = \frac{12}{14} = 0.857 \text{ أمبير}$$

(ii) شدة التيار المار في Ω ١٠ .

$$\text{تيار الفرع} = \text{التيار الرئيسي} \times \frac{\text{القارة الكافئة}}{\text{قارة الفرع}} = 0.857 \times \frac{40}{10 + 40} = 0.857 \times \frac{40}{50} = 0.686 \text{ أمبير}$$

(٢١)

(iii) شدة التيار المار في Ω ٤٠ .

$$I = 0.857 \times \frac{10}{10 + 40} = 0.857 \times \frac{10}{50} = 0.171 \text{ أمبير}$$

(iv) فرق الجهد الخارجي الكلي .

$$V = E - I r = 12 - 0.857 \times 4 = 8.57 \text{ فولت}$$

٨١٢

السؤال الرابع :

(i) (أ) اذكر اثنين من استخدامات :

الليزر :

- ١- حرق قطع وثائق المعادن
- ٢- كسحط حاد في الطب (أشعة X : أشعة X :)

- ١- تصوير العظام والكسور
- ٢- كشف التغيرات التي تطرأ على الجسم بفعل بعض الأمراض

(ii) اكتب أمام كل تعريف المصطلح العلمي الذي يمثله :

- ١- أشعة الليزر : أشعة مضخمة ومركزة في حزمة ضيقة .
- ٢- التفاعل المتسلسل : سلسلة من الانقسامات التلقائية حيث يتحرر نيوترون في كل انقسام وتنتج عملية انقسام أخرى .
- ٣- الإشعاع فوق البنفسجي : أشعة ذات تردد عالي وتسبب العمى الثلجي في المناطق الباردة .
- ٤- قضبان التحكم : تتكون من عناصر مثل الكادميوم أو البورون وتقوم بامتصاص النيوترونات في المفاعل النووي .

(ب) اذكر اثنين من الفروق بين الانبعاث التلقائي والمستحث :

المستحث	التلقائي
١- يحدث عند قذف ذرة مثارة بفوتون	١- يحدث دون تدخل خارجي
٢- ينتج عنه فوتونات	٢- ينتج عنه فوتون واحد

(ج) إذا كانت الطاقة للمستويات الثلاثة الأولى لذرة -١٣.٦ إ.ف ، -٣.٤ إ.ف ، -١.٥ إ.ف على الترتيب . أوجد :

(i) أقل طاقة لإثارة الذرة .

أقل طاقة لإثارة الذرة = ط ٥ - ط ٦ = ط ٦ - ط ٦ = ٠

حيث : ط ٥ = طاقة المستوى الثاني ، ط ٦ = طاقة المستوى الثالث

٢.٤ - = (- ١٣.٦) - = - ٢.٤ + ١٣.٦ = ١٠.٢ إ.ف

(ii) أقل طاقة لتأيينها .

٥ ط - صفر ط = (- ١٣.٦) - = - ١٣.٦ إ.ف

١٣.٦ إ.ف =